

王呈仪

山东省 济宁市

150-9276-4250

2519056604@qq.com



应聘岗位：嵌入式软件工程师



教育背景

2023.09~2027.07

潍坊学院

自动化

本科

- ◆ 主修课程：Linux 操作系统、单片机原理、ARM 体系结构与编程、电机与运动控制系统、电路分析等



项目经历

项目一：基于 FreeRTOS 的智能油烟机控制系统（个人项目）

2026.04-2026.06

- ◆ 自研 16KB 串口 IAP Bootloader:自定义帧协议 + DMA 分块接收 + CRC32 整包校验、三级超时容错,完成 APP 链接重定位(0x08004000)、NVIC 清理、MSP/VTOR 重设与镜像合法性校验;
- ◆ 驱动 DHT11 单总线时序采集 (DWT 微秒延时 + 关中断临界区保护)、MQ135 烟气 ADC 均值滤波与上电校准,传感器异常自动降级不影响控制回路;
- ◆ 基于 FreeRTOS 设计 7 任务固定周期调度架构 (vTaskDelayUntil + 互斥锁保护共享状态),TIM3 硬件编码器接口实时采集电机转速;
- ◆ 实现前馈 + 位置式 PID 转速闭环 (积分限幅抗饱和),温湿度 / 烟气浓度加权融合决策 PWM 输出,四模式状态机管理工况切换

项目二：基于 CAN 总线 + LVGL 的汽车仪表盘系统（个人项目）

2026.06-2026.08

- ◆ 自研多节点 CAN 车载仪表系统:5个独立 Keil 工程协同, ZET6 LVGL 双缓冲显示+C8T6UART→CAN 协议桥 + USB 工具 Ymodem-CRC 收固件 + 同芯片 Bootloader ISO-TP 写 Flash;
- ◆ 实现 ISO-TP (FF/CF) over CAN OTA:2KB 分页按 32 位字擦写、大端打包 offset/size、发送端 FC / 页 ACK 双超时, 50KB 固件升级 <30s;
- ◆ 自研 24KB CAN IAP Bootloader: 上电三态决策 + 参数区 magic+checksum 校验,完成跳转五步 (关中断 / 清 SysTick / 设 VTOR / 设 MSP / 跳复位向量) 与 APP 镜像合法性校验
- ◆ 全链路防御式设计:页回调魔数 + offset 2KB/size 4B 对齐 + 不越 APP 区四道闸、擦写查返回值失败不发页 ACK, 杜绝擦写失败静默变砖

项目三：基于 V4L2 Linux 实时视频采集与显示系统（个人项目）

2026.08-2026.10

- ◆ 基于 V4L2 Streaming 实现摄像头采集 (REQBUFS/QUERYBUF + mmap 零拷贝 + poll 收帧), 4 缓冲队列轮转, 不支持 STREAMING 时降级 read 路径
- ◆ 设计采集 / 转换 / 渲染 / 显示四层可插拔架构 (函数指针链表注册 + isSupport 格式协商), 新增像素格式仅需 1 文件 1 行注册
- ◆ 实现 MJPEG/YUV422 双路软解码 (libjpeg 内存源 + setjmp/longjmp 隔离坏帧、整数查找表替代浮点乘除), 缩放列映射表预计算, 除法次数 $W \times H \rightarrow W + H$
- ◆ 单线程流水线改造为多线程 + 有界帧队列 (mutex/cond + 丢最旧帧), 三缓冲消除撕裂; 分段计时定位渲染链瓶颈, 消除显存自拷贝与逐像素 2 字节 memcpy 两处热点



专业技能

熟练使用嘉立创 EDA 完成两层 PCB 绘制, Linux-C 上位机、Python (pyserial/socket)、Qt 基础开发; 掌握 Git 版本管理; 会使用逻辑分析仪、gdb 调试排错;



技能证书

大学英语四级 (CET-4) 计算机二级 (MS)